弦理论简介-朱庆祺

zayn

引言

20 世纪物理学很大程度上是围绕广义相对论和量子力学这两大基本理论建立和发展起来的。

其中，爱因斯坦关于引力的广义相对论主要用于描述恒星，星系，宇宙这样的宏观/宇观领域，而量子力学（包括之后的量子场论）主要用于描述分子，原子，亚原子粒子这样的微观领域。

然而，从物理层面上讲，恒星，星系，宇宙这样的宏观/宇观大尺度结构究其本质仍然是由分子，原子，质子，中子，电子等微观粒子组成的。所以从还原论的角度看，当我们把支配微观粒子运动规律的量子力学和量子场论应用到由大量微观粒子组成的宏观/宇观大尺度结构时，理应给出正确的由广义相对论描述的宏观/宇观物体的运动规律。但是当我们试图直接融合这两大理论时，我们会在数学层面上遇到无法避免的问题和矛盾。

所以为了调和这个矛盾，弦理论作为一个强有力的候选者应运而生。在弦理论的框架下除了可以给出某种形式的规范场，还可以自洽地给出引力。量子层次上引力的出现可以说是弦理论的一个必然结果。

不仅如此，在相互作用散射过程的费曼图计算里，因为不存在像传统量子场论那样的顶点不连续性（注：这些顶点一般代表电荷等必须由实验额外测定的表征相互作用强度的耦合参数。传统量子场论的理论本身并不能自洽地给出这些数值，所以这也导致理论中各种对象的行为具有某种程度上的任意性），所以一旦我们知道了弦理论中的对象是什么，它们的行为就可以被唯一确定。

也正因为如此，弦理论相比于传统量子场论具有更少的输入，但却有更多更丰富的结构和输出。至今，由弦理论产生的很多重要的物理/数学思想和方法论已经被广泛应用到除弦理论之外的其它领域，比如凝聚态理论，黑洞理论，引力/宇宙学，量子信息理论，和纯数学。

本文仅以最早期版本的弦理论,即没有加进“超对称”(supersymmetry/SUSY)的最简单的“玻色弦理论”为例，从弦的作用量出发先从经典层面上导出弦所满足的运动方程，边界条件和约束，然后再在两种极限规范选取下看一看由于弦上约束的非线性性所直接或间接带来的弦的各种新奇的物理。最后通过恰当地把弦的经典方程量子化，我们可以在量子层面上得到弦的质量谱和相应的粒子激发。

值得注意的是，为了让公式尽量简洁并凸显物理含义，本文将通篇采用自然单位制，即：$\hbar = c = 1$。

A. 弦的作用量—弦的经典运动方程，边界条件，及非线性约束

在传统的量子场论里，构成自然界的基本单元都是类似于电子，光子，中微子，夸克等点状粒子。随着时间的演化，点状粒子会在时空图里划出一条如图 1 所示的一维的曲线 Γ，叫作“世界线”(worldline)。

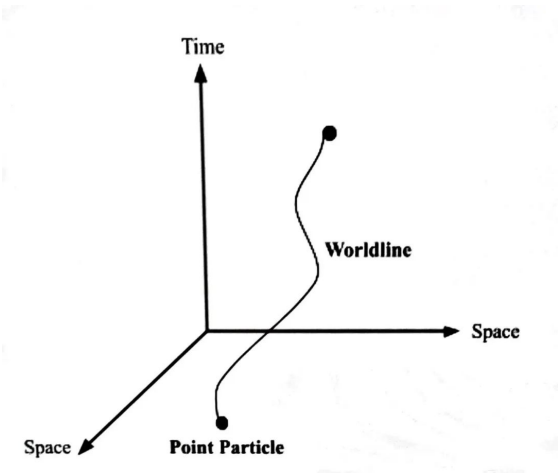

图 1: 点状粒子在时空图里划出的一维世界线

为了得出点状粒子在时空中的运动规律，我们必须先写出它的作用量形式，然后依据作用量原理对其变分取极值从而得出它的经典运动方程。所以这里问题的关键在于写出正确的作用量。

作用量的确定往往基于某些对称性/不变性原理的考量，比如对于一个相对论性的理论来说，我们要求它的作用量必须具备洛伦兹不变性。也就是说，它必须是一个在洛伦兹变换下保持不变的标量，这样才能自动保证由它导出的运动方程在任意惯性系下都表现出完全相同的数学形式。

对于一个相对论性的自由点粒子来说，我们能想到的最简单最直观的洛伦兹不变量就是由这个自由点粒子划出的世界线的闵氏长度（即闵可夫斯基时空下洛伦兹不变的四维时空间隔，它是三维欧几里得空间里长度概念的推广），所以依据之前提到的对称性原理，这个相对论性自由点粒子的作用量可以写成如下正比于世界线“长度”的形式。其中把比例常数取成 (-m) 的原因是为了使其在低速

极限下退化到牛顿形式的非相对论性点粒子作用量：

$$S_{\text{particle}} = -m \int_{\Gamma} d\tau. \tag{1}$$

然而这种基于点状粒子假设的量子场论框架会不可避免地在很多场合下遇到紫外发散问题，同时引力也不可能被自洽地囊括在这个框架下。

所以为了解决这些问题，弦理论拓展了传统量子场论的框架，它假设构成自然界的基本单元不是零维的点状粒子，而是尺度很小很小的一维的弦。随着时间的演化，这个一维的弦会在时空图里扫出一张二维的曲面。仿照之前“世界线”的说法，这张二维的曲面 Σ 叫作“世界面”（worldsheet）。

这个世界面在弦理论中有着非常重要的地位，我们后续将会看到：弦理论在某种意义上就是嵌入在时空背景下二维世界面上的量子场论。取决于这个一维的弦是具有端点的开弦还是圈状的闭弦，这张世界面将会具有一个展开的二维曲面的形状（如图 2 所示）或者是一个类似于柱面的封闭管道的形状（如图 3 所示）。

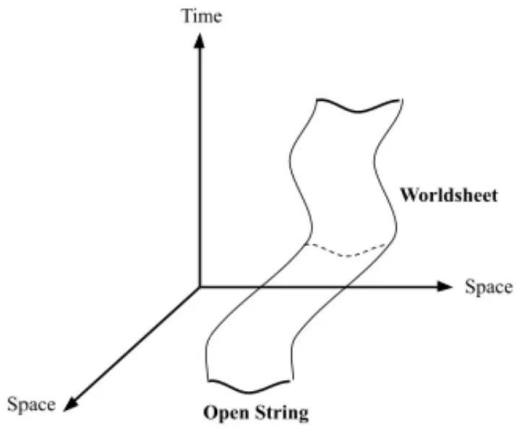

图 2: 开弦在时空图里扫出的二维世界面

此时我们能想到的最简单最直观的洛伦兹不变量就是这张世界面的闵氏面积（它是普通欧几里得空间里面积概念的推广）。类比于之前把点粒子的作用量写成正比于世界线“长度”的形式，我们现在把弦的作用量写成如下正比于世界面“面积”的形式。这就是大名鼎鼎的 Nambu-Goto 作用量：

$$S_{NG} = -\frac{1}{2\pi\alpha'} \int_{\Sigma} d\Sigma. \tag{2}$$

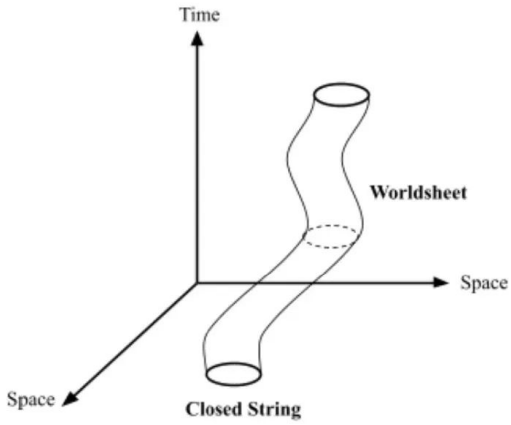

图 3: 闭弦在时空图里扫出的二维世界面

其中把比例常数取成 $-T_0 = -\frac{1}{2\pi\alpha'}$ 的形式是因为透过之后的分析可以发现这个比例常数在物理上恰好对应于弦的张力，且这个张力 T_0 和表征弦尺度的参数 α'（Regge 斜率）成反比。

（值得注意的是，由于弦理论的框架非常得强大且具有高度的限制性，弦的尺度或张力几乎就是弦理论中唯一的自由参数，其它所有的基本物理量几乎全都可以在弦理论的框架下自洽地导出。）

为简单起见，假设我们所考虑的弦处于一个一般的 D 维闵可夫斯基平直时空 $\mathcal{M}$，它的度规不妨取成如下和广义相对论一致的“多数为正”(-,+,+, ...,+) 的号差形式：

$$g_{\mu\nu}(X) = \eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}\{-1, +1, +1, \ldots, +1\}. \tag{3}$$

因为弦的世界面是嵌入在这个 D 维的背景时空流形 $\mathcal{M}$ 中的，所以两者的度规必须适配。所以可以通过使用 $\mathcal{M}$ 上的时空坐标 $X^\mu = (X^0, X^1, \ldots, X^{D-1})$ 把线元自洽地用世界面 Σ 上的坐标 $\sigma^a = (\sigma^0, \sigma^1) = (\tau, \sigma)$ 表示出来（其中 τ 是固有时，σ 是弦参数），从而得到 $\mathcal{M}$ 在 Σ 上的诱导度规 h_{ab} 及其显式的矩阵形式：

$$
\begin{aligned}
ds^2 &= \eta_{\mu\nu} dX^\mu dX^\nu = \eta_{\mu\nu} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu d\sigma^a d\sigma^b \\
&\equiv h_{ab} d\sigma^a d\sigma^b, \\
h_{ab} &= \partial_a X^\mu \partial_b X_\mu = \begin{pmatrix} \dot{X}^2 & \dot{X} \cdot X' \\ \dot{X} \cdot X' & X'^2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

为了写出 Nambu-Goto 作用量里世界面“面积”的具体形式，我们不妨先考察在普通的三维欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 里一个二维曲面面积的数学形式。一个由嵌入映射生成的二维曲面方程的一般形式可以写成 $\mathbf{X} = \mathbf{X}(\tau, \sigma)$，所以其上的面元可以看成是从一小块二维参数空间里面积是 $d\tau d\sigma$ 的矩形映射到欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 里一小块由向量 $\left(\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \tau}\right) d\tau$ 和 $\left(\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \sigma}\right) d\sigma$ 张成的平行四边形。这一小块平行四边形的面积是：

$$
d\Sigma_{\text{Euclidean}} = \left\| \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \tau} d\tau \times \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \sigma} d\sigma \right\|. \tag{4}
$$

为了化简上述的向量叉乘运算，我们可以利用如下定义在欧几里得空间里的向量恒等式：

$$
(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}^2 \mathbf{B}^2 - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^2. \tag{5}
$$

同时注意到下述根号里的表达式刚好就是二维曲面上诱导度规的行列式，从而可以得到：

$$
\begin{aligned}
d\Sigma_{\text{Euclidean}} &= d\tau d\sigma \sqrt{\dot{\mathbf{X}}^2 \mathbf{X}'^2 - (\dot{\mathbf{X}} \cdot \mathbf{X}')^2} \\
&= d\tau d\sigma \sqrt{\det(h_{ab})} \equiv d\tau d\sigma \sqrt{h}.
\end{aligned}
$$

但由于我们现在真正要考虑的二维世界面是嵌入在 D 维闵可夫斯基时空 $\mathcal{M}$ 而不是普通欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 下的，所以其上的诱导度规并不是正定的。这会导致它的行列式小于 0，从而不能放在根号底下。

为了解决这个问题，我们可以在诱导度规行列式前添上一个额外的负号来让结果正定。所以一个二维世界面 Σ 的闵氏面元是：

$$
d\Sigma = d^2\sigma \sqrt{-h} = d^2\sigma \sqrt{(\dot{X} \cdot X')^2 - \dot{X}^2 X'^2}. \tag{6}
$$

将该闵氏面元代入先前的 Nambu-Goto 作用量可以得到其更加具体的形式是：

$$
S_{NG}[X^\mu] = -\frac{1}{2\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h}. \tag{7}
$$

尽管这个 Nambu-Goto 作用量形式看上去非常简洁，但它的动力学变量（即场自由度 X^μ）却是位于根号底下的。这将给我们之后求解弦的运动方程，边界条件，约束方程，质量谱以及量子化带来诸多的不便。所以为了解决这个问题，我们下面通过在世界面上引入辅助场 γ_{ab} 将根号形式的 Nambu-Goto 作用量在经典层面上等价地改写成更有利于之后操作的关于 ∂X 多项式形式的作用量（即关于 ∂X 的二次型）。这就是大名鼎鼎的 Polyakov 作用量 [?]：

$$S_{\text{polyakov}}[\gamma_{ab}, X^\mu] = -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-\gamma}\gamma^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu. \tag{8}$$

值得注意的是，如果我们做出 $\gamma^{ab} \leftrightarrow g^{\alpha\beta}$ 的对应，可以发现上述定义在二维世界面上的 Nambu-Goto 作用量和 Polyakov 作用量在数学形式上同如下在广义相对论里定义在四维时空流形上的爱因斯坦-希尔伯特作用量（Einstein-Hilbert action）非常相似。所以我们现在讨论的内容可以在某种意义上看成是与场 X^μ 耦合的二维引力理论：

$$S_{\text{EH}}[g_{\alpha\beta}] = \int d^4x\sqrt{-g}R = \int d^4x\sqrt{-g}g^{\alpha\beta}R_{\alpha\beta}. \tag{9}$$

回到我们之前写出的 Polyakov 作用量，此时理论的动力学变量包括两部分：一部分是原始的场自由度 X^μ，另一部分是定义在世界面上的辅助场 γ_{ab}。依据作用量原理，通过将上述 Polyakov 作用量对辅助场做变分取极值，我们便可以得到 γ_{ab} 的经典运动方程。这也将自动给出这个额外引入的辅助场 γ_{ab} 和诱导度规 h_{ab} 间的关系。然后根据这个关系，我们容易验证 Polyakov 作用量与 Nambu-Goto 作用量间的等价性：

$$\begin{aligned}
0 &= \delta_\gamma S_{\text{polyakov}} \\
&= -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-\gamma}\delta\gamma^{ab}\left[\partial_a X^\mu\partial_b X_\mu - \frac{1}{2}\gamma_{ab}(\gamma^{cd}\partial_c X^\mu \partial_d X_\mu)\right],
\end{aligned}$$

$$\partial_a X^\mu\partial_b X_\mu - \frac{1}{2}\gamma_{ab}(\gamma^{cd}\partial_c X^\mu\partial_d X_\mu) = 0,$$

$$\gamma_{ab} = \frac{2h_{ab}}{\gamma^{cd}\partial_c X^\mu \partial_d X_\mu} \equiv \lambda h_{ab}.$$

可以发现 γ_{ab} 和 h_{ab} 间仅相差一个 λ 因子，其中这个 λ 可以取成任意一个标量函数。将这个关系代入 Polyakov 作用量可以发现它恰好回归到原始的 Nambu-Goto

作用量：

$$
\begin{aligned}
S_{\text{polyakov}}[\gamma_{ab}, X^\mu] &= -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\lambda\sqrt{-h}\lambda^{-1}h^{ab}h_{ab} \\
&= -\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-h} \\
&= S_{NG}[X^\mu].
\end{aligned}
$$

这也就验证了 Polyakov 作用量与 Nambu-Goto 作用量间的等价性。所以下面我们就主要利用 Polyakov 作用量来研究弦的物理。

可以发现此时的 Polyakov 作用量除了具有全域庞加莱对称性（即作用量关于场 X^μ 的连续平移不变性 + 洛伦兹不变性，这将导致世界面上出现相应的守恒流和守恒荷）这样的整体对称性，它仍然具有某些局域规范对称性（即冗余的自由度）：其中一个是二维世界面上的重参数化不变性（类似于广义相对论里的微分同胚不变性），另外一个是辅助场 γ_{ab} 的 Weyl 标度不变性。所以我们可以通过聪明地选取：

$$
\gamma^{ab} = \eta^{ab} = \text{diag}\{-1, +1\} \tag{10}
$$

这样好的规范/共形规范（conformal gauge）来固定理论中冗余的自由度，同时大幅简化 Polyakov 作用量为如下形式以便于求解关于 X^μ 的经典运动方程和边界条件：

$$
\begin{aligned}
S_{\text{polyakov}} &= -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\partial_a X^\mu\partial^a X_\mu \\
&= \frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma(\dot{X}^2 - X'^2).
\end{aligned}
$$

类似于之前依据作用量原理，通过将 Polyakov 作用量对动力学变量 γ_{ab} 做变分取极值的操作，我们便可以自动得到关于 γ_{ab} 的经典运动方程；接下来我们将采用完全相同的逻辑：通过将 Polyakov 作用量对理论的另一个动力学变量 X^μ 做变分取极值后我们便可以自动得到关于 X^μ 的经典运动方程和边界条件：

$$
\begin{aligned}
0 &= \delta_X S_{\text{polyakov}} \\
&= -\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2\sigma\delta(\partial_a X^\mu)\partial^a X_\mu \\
&= -\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2\sigma\left[\partial_a(\delta X^\mu\partial^a X_\mu) - \delta X^\mu(\partial^2 X_\mu)\right] \\
&= -\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d\tau\delta X^\mu\partial^\sigma X_\mu\Big|_{\text{B.C.}} + \frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2\sigma\delta X^\mu(\partial^2 X_\mu).
\end{aligned}
$$

让上述第二个积分式为 0 可以自动给出弦的经典运动方程。容易发现它是个简单的关于 X^μ 的二阶线性波动方程：

$$\partial^2 X^\mu = -\partial_\tau^2 X^\mu + \partial_\sigma^2 X^\mu = 0. \tag{11}$$

值得注意的是，尽管弦的世界面在时间 τ 上可以从负无穷大一直延伸到正无穷大，但由于弦的尺度是有限的，所以 σ 只能局限在一个有限的范围里。所以不同于传统的在时间和空间上均可以延伸到无穷大的量子场论，我们这里必须考虑到由 σ 方向的表面项所带来的边界条件，这也就对应到上述第一个积分式为 0。

1. 当我们考虑的是开弦时，如果规定开弦参数 σ 的取值范围是 $\sigma \in [0, \pi]$，那么由第一个积分式为 0 即可得出开弦的端点应当满足狄利克雷边界条件（它对应开弦端点固定不动的情形）：

$$\delta X^\mu|_{\sigma=0,\pi} = 0, \tag{12}$$

或者满足纽曼边界条件（它对应开弦端点自由移动的情形）：

$$\partial_\sigma X^\mu|_{\sigma=0,\pi} = 0. \tag{13}$$

狄利克雷边界条件意味着开弦的端点似乎可以固定在一个“膜”上，这个膜叫作“D-膜”（D-brane 或 Dirichlet-brane）。这里面蕴含有很多极其重要和深刻的物理，但它在弦理论中的重要地位直到 1995 年才被 Joseph G. Polchinski 首先意识到 [**?**]。当然，“D-膜”并不是本文要讨论的重点，所以我们下面只把注意力放在纽曼边界条件（自由边界条件）下的开弦情形。根据上面得到的描述开弦的波动方程和纽曼边界条件，我们可以解出同时满足这两个方程的最一般的开弦波动解的傅里叶级数形式是：

$$\begin{aligned} X^\mu(\tau,\sigma) &= X_0^\mu + v^\mu \tau + X_L^\mu(\tau+\sigma) + X_R^\mu(\tau-\sigma) \\ &= X_0^\mu + v^\mu \tau + i\sqrt{2\alpha'} \sum_{n\neq 0} \frac{\alpha_n^\mu}{n} e^{-in\tau} \cos(n\sigma), \end{aligned}$$

其中 X_0^μ 是开弦整体的质心位置，v^μ 是开弦整体的质心速度。所以如果不在意弦上的细节从远处看去的话，开弦整体就像一个自由点粒子一样在闵可夫斯基时空中做匀速直线运动。接下来的 X_L^μ, X_R^μ 分别是弦上的左行波和右行波（对于开弦来讲 $X_L^\mu = X_R^\mu$，即：X_L^μ 和 X_R^μ 两者并不独立），α_n^μ 对应开弦的一组傅里叶展

开系数且必须满足 $\alpha^{\mu}_{-n} = \alpha^{\mu *}_{n}$ 以使得 X^{μ} 是实值场，$i\sqrt{2\alpha'}/n$ 是出于方程左右两侧量纲一致性的考虑以及为了之后计算方便而专门引入的。可以发现由于纽曼边界条件的限制，开弦上存在的波实际上是驻波。

2. 如果考虑开弦的相互作用过程，那么两根开弦的端点可以发生合并从而形成新的开弦，也可以由同一根开弦通过首尾相接形成闭弦；但闭弦的相互作用过程可以只包含闭弦本身而完全不涉及开弦。所以一个数学上自洽的弦理论可以没有开弦，但它必须包含闭弦。也就是说，闭弦在弦理论中的存在具有某种“普适性”和“万有性”，而正是这种特性和万有引力的性质非常相似。通过之后的分析可以发现正是闭弦的某种低能激发模式给出了“万有引力”。

与具有端点的开弦的边界条件不同，闭弦因为不存在端点，所以它必须满足周期性的边界条件。如果规定绕闭弦一圈对应的参数 σ 的取值范围是 $\sigma \in [0, 2\pi]$，那么闭弦的周期性边界条件可以写成：

$$X^{\mu}(\tau, \sigma + 2\pi) = X^{\mu}(\tau, \sigma). \tag{14}$$

类似于之前开弦的逻辑，根据闭弦的波动方程和周期性边界条件，我们可以解出同时满足这两个方程的最一般的闭弦波动解的傅里叶级数形式是：

$$\begin{aligned} X^{\mu}(\tau, \sigma) &= X^{\mu}_{0} + v^{\mu}\tau + X^{\mu}_{L}(\tau + \sigma) + X^{\mu}_{R}(\tau - \sigma) \\ &= X^{\mu}_{0} + v^{\mu}\tau + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{\alpha^{\mu}_{n}}{n} e^{-in(\tau+\sigma)} \\ &\quad + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{\widetilde{\alpha_{n}}^{\mu}}{n} e^{-in(\tau-\sigma)}, \end{aligned}$$

其中 X^{μ}_{0} 是闭弦整体的质心位置，v^{μ} 是闭弦整体的质心速度。所以如果不在意弦上的细节从远处看去的话，闭弦整体就像一个自由点粒子一样在闵可夫斯基时空中做匀速直线运动。接下来的 X^{μ}_{L}, X^{μ}_{R} 分别是弦上的左行波和右行波（对于闭弦来讲 X^{μ}_{L} 和 X^{μ}_{R} 两者相互独立），$\alpha^{\mu}_{n}, \widetilde{\alpha_{n}}^{\mu}$ 分别对应闭弦上左行波和右行波的两组相互独立的傅里叶展开系数且必须满足 $\alpha^{\mu}_{-n} = \alpha^{\mu *}_{n}$ 以及 $\widetilde{\alpha_{-n}}^{\mu} = \widetilde{\alpha_{n}}^{\mu *}$ 以使得 X^{μ} 是实值场，$i\sqrt{\alpha'/2}/n$ 是出于方程左右两侧量纲一致性的考虑以及为了之后计算方便而专门引入的。可以发现由于没有端点的限制和反射，闭弦上存在的波实际上是两支相互独立的沿相反方向运行的行波。

关于理论中的动力学变量即辅助场 γ_{ab} 的运动方程，我们在之前证明 Polyakov 作用量与 Nambu-Goto 作用量间的等价性时就已经成功地导出过了它所满足的

方程。所以根据之前导出的关于 γ_{ab} 的运动方程我们可以得出定义在世界面上的应力张量 T_{ab} 所满足的方程应当是：

$$T_{ab} \sim \left.\frac{\delta_\gamma S_{\text{polyakov}}}{\delta\gamma^{ab}}\right|_{\gamma^{ab}=\eta^{ab}} \sim \partial_a X^\mu \partial_b X_\mu - \frac{1}{2}\eta_{ab}(\partial_c X^\mu \partial^c X_\mu) = 0. \tag{15}$$

值得注意的是，如果我们做出 $\gamma^{ab} \leftrightarrow g^{\alpha\beta}$ 的对应，可以发现上述定义在二维世界面上的 γ^{ab} 的运动方程在数学形式上同如下在广义相对论里定义在四维时空流形上的真空爱因斯坦场方程非常相似：

$$T_{\alpha\beta} \sim \frac{\delta S_{\text{EH}}[g_{\alpha\beta}]}{\delta g^{\alpha\beta}} \sim R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R = 0. \tag{16}$$

为了更加直观地看出上述 T_{ab} 的具体形式，我们不妨将世界面上的应力张量 T_{ab} 显式地写成如下的矩阵形式，可以发现它是个对角元相等的 2×2 的对称矩阵：

$$T_{ab} = \begin{pmatrix} \frac{\dot{X}^2+X'^2}{2} & \dot{X}\cdot X' \\ \dot{X}\cdot X' & \frac{\dot{X}^2+X'^2}{2} \end{pmatrix} = 0. \tag{17}$$

所以为了使得上述 T_{ab} 在世界面上恒为 0，场 X^μ 必须同时满足如下两个关于 ∂X 的非线性约束，叫作 “Virasoro 约束”：

$$\begin{cases} \dot{X}^2 + X'^2 = 0, \\ \dot{X}\cdot X' = 0. \end{cases} \tag{18}$$

这两个约束可以进一步简化为：

$$(\dot{X} \pm X')^2 = 0. \tag{19}$$

所以尽管弦的运动方程只是简单的 ** 线性 ** 波动方程，但它必须同时满足复杂的 ** 非线性 **Virasoro 约束。正是这个 Virasoro 约束在之后弦的分析中起到了至关重要的作用。由于该约束的非线性性，弦的很多奇特的物理性质都是由该约束直接或间接导致的。

值得注意的是，虽然我们之前通过令世界面上的辅助场 $\gamma^{ab} = \eta^{ab}$ 固定过一次规范，但其实该理论中仍然存有剩余的规范自由度。所以为了继续消去理论中剩余的自由度，我们必须再固定规范。该规范固定最一般的形式是：

$$n_\mu X^\mu \propto \tau, \tag{20}$$

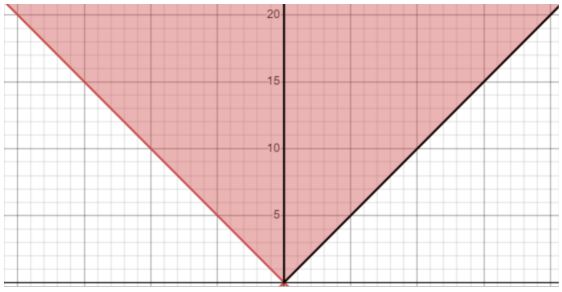

图 4: 纵坐标是 X^0，横坐标是 X^1。红色区域内部是具有时空因果结构的类时区域，红色区域的边界是类光区域（类光线），红色区域外部的白色区域是类空区域。用于固定理论中剩余规范的常矢量 n_μ 必须落在红色区域的内部或边界上。

其中常矢量 n_μ 必须是类时矢量或者至多是类光矢量以保证整体时空的因果结构不被破坏。图 4 直观地显示出了 n_μ 可以坐落的范围。

从图 4 可以看出，尽管理论上 n_μ 可以有无限种取法，但真正能够简化方程并带给我们有趣物理结果的是两种极限情形下的 n_μ（对应图 4 中两条黑线所在的方向）：一种是 n_μ 就取在 X^0 所在的竖直方向（对应的规范叫作“静态规范”）；另一种是取在与竖直 X^0 方向呈 45 度夹角的类光线/边界上（对应的规范叫作“光锥规范”）。所以下面我们就来研究一下在 n_μ 取这两种极限情形下对应的规范以及它们所带来的非平凡的物理结果。

B. 静态规范下弦的物理—弦的能量，张力，长度，角动量，及 Regge 轨迹

当 n_μ 取在 X^0 所在的竖直方向这种极限情形时，我们有：

$$n_\mu = (1, 0, 0, \ldots, 0). \tag{21}$$

取与之相应的“静态规范”（static gauge）以消除掉理论中剩余的规范自由度：

$$n_\mu X^\mu = X^0 = t = \tau. \tag{22}$$

现在考虑一根落在 X^1 方向，拉伸长度范围在 $X^1(\sigma) \in [0, L]$ 静止不动的开弦（如图 5 所示），其对应的参数取值范围是 $\sigma \in [0, \sigma_1]$。

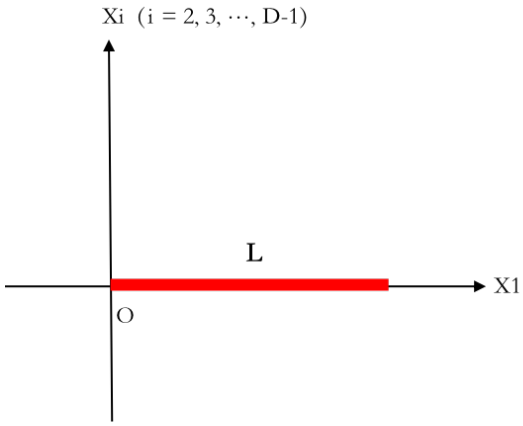

图 5: 沿 X^1 方向拉伸长度是 L 的静止开弦

根据图 5，此时弦上每一点的时空坐标场 X^μ 可以写成：

$$X^\mu(\tau,\sigma) = (\tau, X^1(\sigma), 0, \ldots, 0), \tag{23}$$

由此容易写出 $\dot{X}^\mu$ 和 X'^μ 的表达式是：

$$\begin{aligned}\dot{X}^\mu &= (1, 0, 0, \ldots, 0),\\ X'^\mu &= (0, X'^1(\sigma), 0, \ldots, 0).\end{aligned}$$

将上述表达式代入原始的 Nambu-Goto 作用量，化简整理并和一般作用量的标准形式作对比后可以得到（注：由于我们现在考虑的是一根静止不动的开弦，所以自然其动能 $T=0$）：

$$\begin{aligned}S_{\mathrm{NG}}[X^\mu] &= -T_0 \int dt \int_0^{\sigma_1} d\sigma \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - \dot{X}^2 X'^2}\\ &= -T_0 \int dt \int_0^{\sigma_1} d\sigma X'^1(\sigma)\\ &= \int dt(-T_0 L)\\ &\equiv \int dt L = \int dt (T-U)\big|_{T=0}\\ &= \int dt(-U).\end{aligned}$$

所以根据上述的计算结果和与标准作用量形式的对比可以发现：一根静止不动的开弦所储存的能量（势能）与它拉伸的长度成正比，比例常数恰好就是 Nambu-Goto 作用量最前面的系数 T_0：

$$U_{\text{string}} = T_0 L \propto L. \tag{24}$$

为了更清楚地看出 T_0 的物理意义，我们可以根据势能的表达式求出弦上相应的“回复力”是：

$$\mathbf{F}_{\text{string}} = -\frac{\partial U_{\text{string}}}{\partial L} = -T_0 = \text{const}. \tag{25}$$

这个“回复力”是个与拉伸长度无关的常数，它具有“力”的量纲，且在大小上刚好等于 T_0。这个 T_0 也叫作“弦的张力”（string tension）。

值得注意的是，上面弦的势能及张力与拉伸长度间的关系其实蕴含了一个全新的物理图像。它与一个普通的弹簧完全不同。因为对于一个满足胡克定律的理想弹簧来说，它所储存的能量（势能）是与它的拉伸长度平方成正比的，即：

$$U_{\text{spring}} = \frac{1}{2}kL^2 \propto L^2, \tag{26}$$

所以相应的回复力是与拉伸长度一次方成正比的，即：

$$\mathbf{F}_{\text{spring}} = -\frac{\partial U_{\text{spring}}}{\partial L} = -kL \propto L. \tag{27}$$

上面我们通过对一根静止不动的开弦的讨论给出了 T_0 的物理意义。下面我们讨论稍微复杂一点的情形，即让这根拉伸长度是 L 的开弦绕其中点（质心）以角速度 ω 旋转（如图 6 所示）。

为方便起见，我们不妨就将坐标原点定在开弦的中心。根据之前 (A) 中解出的弦的波动解的一般形式，我们容易提取出它空间部分的解是：

$$\mathbf{X}(\tau,\sigma) = \mathbf{X}_0 + \mathbf{v}\tau + \mathbf{X}_L(\tau+\sigma) + \mathbf{X}_R(\tau-\sigma). \tag{28}$$

开弦两个端点对应的 $\sigma = 0$ 和 $\sigma = \sigma_1$ 处应当满足之前 (A) 中导出的自由 (纽曼) 边界条件，即：

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{X}'(\tau,0) = \mathbf{X}'_L(\tau) - \mathbf{X}'_R(\tau), \\ 0 &= \mathbf{X}'(\tau,\sigma_1) = \mathbf{X}'_L(\tau+\sigma_1) - \mathbf{X}'_R(\tau-\sigma_1). \end{aligned}$$

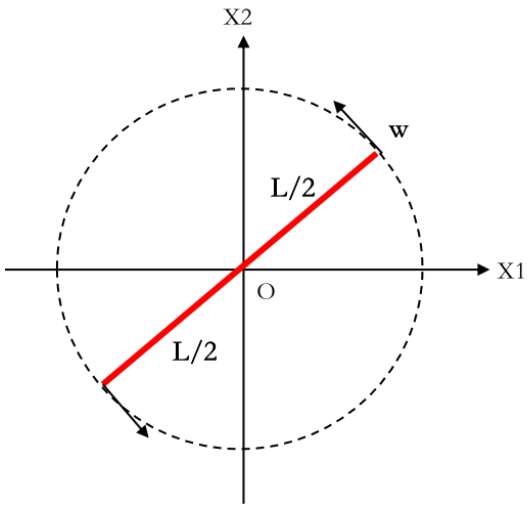

图 6: 长度是 L 的开弦绕其中点（质心）以角速度 ω 旋转

联立上述两个方程容易得出（i）$\mathbf{X}_L = \mathbf{X}_R$（它们之间最多可以相差一个常矢量，但这个常矢量可以被吸收到重新定义的 $\mathbf{X}_0$ 中去）；(ii) $\mathbf{X}'_L$ 的周期是 $2\sigma_1$。将结论 (i) 代回到原始 $\mathbf{X}(\tau,\sigma)$ 的表达式，然后分别对 τ 和 σ 求导后我们容易写出 $\dot{\mathbf{X}}$ 和 $\mathbf{X}'$ 的表达式分别是：

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{v} + \mathbf{X}'_L(\tau+\sigma) + \mathbf{X}'_L(\tau-\sigma),$$
$$\mathbf{X}' = \mathbf{X}'_L(\tau+\sigma) - \mathbf{X}'_L(\tau-\sigma).$$

在“静态规范”下，Virasoro 约束的时间和空间部分解耦，从而可以被约化成纯的仅关于空间分量的约束方程：

$$(\dot{\mathbf{X}} \pm \mathbf{X}')^2 = 1. \tag{29}$$

将上面得到的 $\dot{\mathbf{X}}$ 和 $\mathbf{X}'$ 的表达式代入上述非线性 Virasoro 约束，化简整理后得到：

$$\|\mathbf{v} + 2\mathbf{X}'_L(\tau \pm \sigma)\| = 1. \tag{30}$$

考虑旋转开弦上对应于 $\sigma = 0$ 端点的空间坐标 $\mathbf{X}(\tau,0)$（值得注意的是，因为这根旋转开弦的中心/质心始终位于原点没有发生位移，所以 $\mathbf{X}_0 = \mathbf{v} = \mathbf{0}$），根据图 6 我们可以写出该端点坐标是：

$$\mathbf{X}(\tau,0) = \frac{L}{2}(\cos(\omega\tau), \sin(\omega\tau), 0, \ldots, 0) = 2\mathbf{X}_L(\tau). \tag{31}$$

由此容易写出 $\mathbf{X}'_L$ 的表达式是：

$$\mathbf{X}'_L(\tau) = \frac{\omega L}{4}(-\sin(\omega\tau), \cos(\omega\tau), 0, \ldots, 0). \tag{32}$$

根据之前得出的 $\sigma = \sigma_1$ 处边界条件的限制，即 $\mathbf{X}'_L$ 的周期必须是 $2\sigma_1$，我们可以由此得出：

$$\sigma_1 = \frac{\pi}{\omega}. \tag{33}$$

除此之外，还必须同时满足非线性 Virasoro 约束，所以我们有：

$$\omega = \frac{2}{L}. \tag{34}$$

所以根据上述方程我们容易得出一根绕质心旋转的开弦的能量同样是如下正比于开弦长度的形式，但其能量比一根静止开弦的能量要大，且大约是一根静止开弦能量的 1.571 倍：

$$\begin{aligned} E = T_0\sigma_1 = T_0\frac{\pi}{(2/L)} &= \frac{\pi}{2}T_0 L \\ &\approx 1.571(T_0 L). \end{aligned}$$

值得注意的是，一根绕质心旋转的开弦除了具有能量，它还具有（相对论性）角动量。为了直观地从物理的角度计算出这根旋转开弦的角动量，我们可以利用“微元法”的思想，即先计算出开弦上 $r \to r + dr$ 这一小段微元对应的角动量 dJ，然后把所有从 $r = -L/2$ 到 $r = L/2$ 的微元片段所对应的角动量全部加和（积分）起来从而得到旋转开弦总的角动量 J：

$$\begin{aligned} J = \int r dp_\perp &= \int r\frac{(dm)v_\perp}{\sqrt{1-v_\perp^2}} \\ &= \int_{-L/2}^{L/2} r\frac{(T_0 dr)(\omega r)}{\sqrt{1-(\omega r)^2}}\bigg|_{\omega=2/L} \\ &= \frac{T_0 L^2}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx \\ &= \frac{\pi T_0}{8}L^2 \\ &= \frac{\pi T_0}{8}\left(\frac{2E}{\pi T_0}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2\pi T_0}E^2 \\ &\equiv \alpha' E^2 \propto E^2. \end{aligned}$$

从上述计算结果可以发现对于一个绕质心旋转的开弦，其角动量 J 和能量平方 E^2 成正比。这个正比关系画在图里就是一条直线，叫作“Regge 轨迹”（Regge trajectory），其中的比例常数被定义成 α'，叫作“Regge 斜率”（Regge slope）。对于 Regge 轨迹的研究就是历史上弦理论的起源之一。根据上述 α' 的定义，我们可以反过来用 α' 将弦的张力表示成 $T_0 = 1/2\pi\alpha'$，这也是为什么我们从一开始就把 Nambu-Goto 作用量最前面的系数写成 $1/2\pi\alpha'$ 的原因。通过简单的量纲分析容易发现 α' 具有长度的平方，即面积的量纲。所以不妨把 α' 写成 $\alpha' = l_{\text{string}}^2$ 的形式，其中 l_{string}^2 是弦的长度，它的数量级只有约普朗克长度的大小，即 $l_{\text{string}} \simeq l_{\text{planck}} \sim 10^{-33}\text{cm}$（这是一个非常非常小的数值），所以弦的张力 T_0 由于反比于 α' 将会是一个非常大的数值。

透过之后（E）中的分析我们将会发现与普通复合粒子的谱不同，弦的振动模式对应的质量谱中相邻谱线的间隔因为正比于 T_0 反比于 α' 所以会产生非常大的能量间隔，它的数量级大约在一个普朗克能量的大小，即 $\varepsilon_{\text{planck}} \sim 10^{19}\text{GeV}$（这是一个非常非常大的数值）。这也是为什么我们把弦的每一种振动模式叫作一个基本粒子的原因。同时，因为当今高能粒子加速器/对撞机能够产生的能量也就在 $\varepsilon_{\text{obs}} \sim 10^4\text{GeV}$ 左右，所以这距离我们能够从实验上直接探测并检验弦/弦激发的能标（也就是约 10^{19}GeV 的普朗克能标，它比我们当今仅有的约 10^4GeV 的观测能力要高出约 15 个数量级）还非常非常遥远。这也是为什么当今的高能粒子加速器/对撞机都无法从实验上直接检验弦理论的主要原因。

B.1 回顾：普朗克单位的定义

有些读者对上面我们提及到的普朗克长度和普朗克能量等概念还不太熟悉。它们其实就是通过恰当地组合物理学中的三个普适常数 $G, \hbar, c$（即牛顿引力常数，约化普朗克常数，和光速）后定义出的一些最基本的长度/时间/质量/能量等单位，叫作“普朗克单位”（*Planck units*）。它们在理论物理学，尤其是弦论中占据着非常重要的地位。其中普朗克长度的定义是：

$$l_{planck} \equiv \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = \sqrt{\frac{\frac{6.626\times10^{-34}}{2\pi} \times 6.674 \times 10^{-11}}{(3\times10^8)^3}}\ m \approx 1.6145 \times 10^{-35}\ m. \tag{35}$$

所以相应的普朗克时间的定义是：

$$t_{planck} \equiv \frac{l_{planck}}{c} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5.38 \times 10^{-44}\ sec \sim 10^{-43}\ sec. \tag{36}$$

而普朗克质量的定义是：

$$m_{planck} \equiv \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = \sqrt{\frac{\frac{6.626\times10^{-34}}{2\pi} \times 3 \times 10^8}{6.674 \times 10^{-11}}}\ kg \approx 2.177 \times 10^{-8}\ kg \sim 10^{-5}\ g. \quad (37)$$

所以相应的普朗克能量的定义是：

$$\varepsilon_{planck} \equiv m_{planck}c^2 = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \approx 1.9595 \times 10^9\ J \approx 1.223 \times 10^{28}\ eV \sim 10^{19}\ GeV. \quad (38)$$

值得注意的是，上述弦的 Regge 轨迹蕴含了一个全新的物理图像。因为对于一个普通的刚性转动物体来说，角动量 J 和能量平方 E^2 间并不是呈现上述所谓的正比关系的。假设一个转动惯量为常数 I 的刚性棒子绕着它的中心（质心）以角速度 ω 旋转，那么我们可以写出它的能量 E，进而将 ω 用 E 来表示：

$$E = \frac{1}{2}I\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2E}{I}}. \quad (39)$$

然后我们可以通过 ω 计算出这根刚性棒子的角动量 J，进而将 J 用 E 来表示：

$$J = I\omega \Rightarrow J = \sqrt{2IE} \propto \sqrt{E}. \quad (40)$$

所以从上面的关系可以发现，对于一个普通的刚性转动物体来说，角动量 J 是和能量 E 的二分之一次方成正比的，也就是和能量平方 E^2 的四分之一次方成正比的。图 7 直观地显示出了弦与普通刚性转动物体在 $J-E^2$ 关系上的显著区别。

从图 7 可以看出，弦的 Regge 轨迹（红线）是一条直线，表示 $J \propto E^2$，而普通刚性转动物体的轨迹（蓝线）是一条曲线，表示 $J \propto \sqrt{E}$。这种差异反映了弦理论中独特的物理性质，即弦的角动量与能量的关系与普通刚性物体截然不同。

C. 光锥规范下弦的物理—弦的经典质量谱

在（B）中我们已经在“静态规范”这种极限规范选取情形下对弦的能量，张力，长度，角动量，及 Regge 轨迹等物理性质有了初步的认识。为了进一步得出弦的质量谱和相应的粒子态，我们必须在另一种极限规范选取下来审视弦的物理，即所谓的“光锥规范”（light-cone gauge）。历史上，“光锥规范”以及之后（D）中将要讨论的“光锥规范下弦的量子化”是由 Jeffrey Goldstone，Peter Goddard，Claudio Rebbi，和 Charles B. Thorn 四人于 1973 年首次提出的 [?]。

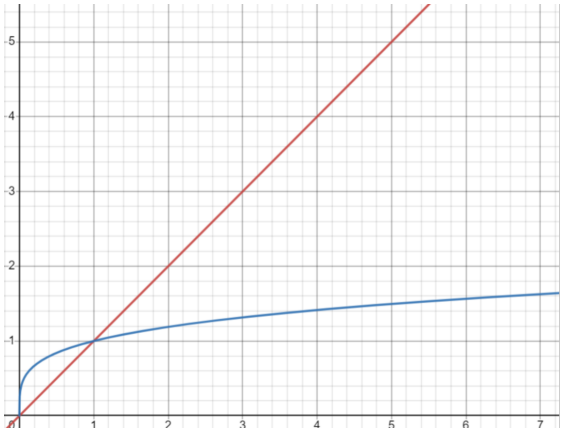

图 7: 纵坐标是角动量 J, 横坐标是能量平方 E^2。红线代表一个旋转开弦的 Regge 轨迹，蓝线代表一个普通刚性转动物体的 $J - E^2$ 轨迹。

在引入光锥规范之前，我们首先通过对原始 X^μ 的头两个坐标 X^0 和 X^1 做恰当的线性组合来定义与光锥规范相适配的所谓光锥坐标（light-cone coordinates）：

$$X^\pm \equiv \frac{X^0 \pm X^1}{\sqrt{2}}. \tag{41}$$

这样一来，原始的 X^μ 在光锥坐标下可以被等价地改写成：

$$X^\mu = (X^0, X^1, X^i) \to (X^+, X^-, X^i), \tag{42}$$

其中 $i = 2, 3, \ldots, D-1$ 是 $D-2$ 个表征横向方向的指标。

在光锥坐标下，Virasoro 约束里的 $X^\pm$ 可以和横向 X^i 解耦：

$$-2(\dot{X}^+ \pm X^{+\prime})(\dot{X}^- \pm X^{-\prime}) + (\dot{X}^i \pm X^{i\prime})^2 = 0. \tag{43}$$

我们目前的讨论对应于 n_μ 取在与竖直方向 X^0 呈 45 度夹角的类光线/边界上这种极限情形。所以此时的 n_μ 可以表达成：

$$n_\mu = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \ldots, 0\right). \tag{44}$$

取与之相应的光锥规范以消除掉理论中剩余的规范自由度：

$$n_\mu X^\mu = X^+ = v^+ \tau \propto \tau. \tag{45}$$

在光锥规范下，之前得到的用光锥坐标表示的 Virasoro 约束可以被进一步约化成：

$$\dot{X}^- \pm X^{-\prime} = \frac{1}{2v^+}(\dot{X}^i \pm X^{i\prime})^2. \tag{46}$$

上式揭露出了弦的一个非常重要且奇特的性质：弦的横向自由度 X^i 才是它真正的独立自由度，弦的纵向自由度 X^- 可以由它的横向自由度 X^i 完全确定。也就是说，弦与正常体系相比少了一个方向的独立自由度。这个性质与“全息原理”（holographic principle）[?] 有着密切的关系，即对于一个 $\mathcal{D}+1$ 维的引力系统而言，我们其实只需要 $\mathcal{D}$ 个独立的自由度去描述它。

下面将之前（A）中解出的同时满足弦的运动方程和边界条件的傅里叶级数解代入上述在光锥规范下被约化后的 Virasoro 约束。对于开弦我们有：

$$v^- + \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\alpha_n^- e^{-in(\tau\pm\sigma)} = \frac{1}{2v^+}\left(v^i + \sqrt{2\alpha'}\sum_{m\neq 0}\alpha_m^i e^{-im(\tau\pm\sigma)}\right)^2. \tag{47}$$

为了得到开弦的质量谱，我们只需要提取出上述方程组中最低阶 $n=0$ 的模式：

$$2v^+v^- = (v^i)^2 + 2\alpha'\sum_{m\neq 0}\alpha_m^i\alpha_{-m}^i. \tag{48}$$

同理，对于闭弦我们有：

$$v^- + \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\alpha_n^- e^{-in(\tau+\sigma)} = \frac{1}{2v^+}\left(v^i + \sqrt{2\alpha'}\sum_{m\neq 0}\alpha_m^i e^{-im(\tau+\sigma)}\right)^2,$$

$$v^- + \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\widetilde{\alpha_n}^- e^{-in(\tau-\sigma)} = \frac{1}{2v^+}\left(v^i + \sqrt{2\alpha'}\sum_{m\neq 0}\widetilde{\alpha_m}^i e^{-im(\tau-\sigma)}\right)^2.$$

完全类似于开弦的处理，为了得到闭弦的质量谱，我们只需要提取出上述方程组中最低阶 $n=0$ 的模式：

$$2v^+v^- = (v^i)^2 + 2\alpha'\sum_{m\neq 0}\alpha_m^i\alpha_{-m}^i,$$

$$2v^+v^- = (v^i)^2 + 2\alpha'\sum_{m\neq 0}\widetilde{\alpha_m}^i\widetilde{\alpha}_{-m}^i.$$

通过对比上述两个必须被同时满足的方程，我们容易得出如下闭弦所必须满足的非平庸的 level matching 条件是：

$$\sum_{m\neq 0}\alpha_m^i\alpha_{-m}^i = \sum_{m\neq 0}\widetilde{\alpha_m}^i\widetilde{\alpha}_{-m}^i. \tag{49}$$

值得注意的是，不同于闭弦上相互独立的左/右行波；对于开弦来说，由于纽曼边界条件的限制和反射，其上左/右行波并不独立，所以这会导致它们分别对应的两组傅里叶展开系数必须逐个相等，即必须满足 $\alpha_m^i = \widetilde{\alpha}_m^i$。所以 level-matching 条件在开弦里是被自动满足的（也就是平庸的）。同时，上述闭弦必须满足的非平庸的 level-matching 条件在物理上意味着：闭弦上左行波和右行波的能量必须严格相等（即达至一种平衡），这种左右平衡本质上是由于闭弦的周期性边界条件所导致的，因为它意味着闭弦上每一点都是平权的，它并不存在真正意义上的起点和终点以及其它任何特殊的点。

我们发现上面从 Virasoro 约束提取出的开弦和闭弦最低阶 $n = 0$ 的模式方程都是直接用弦的质心速度 v^μ 来表示的。但 v^μ 其实并不是一个最佳的有物理意义的选择，因为在物理学中我们一般都希望直接用理论中最自然的守恒量去表达方程以及各种关系，而守恒量是由理论作用量的不变性/对称性所导致的（此即连续对称性与守恒量间的深刻联系，它是诺特定理的核心内容）。为了让读者更好地理解弦论里的连续对称性和相应的守恒量，我们在这里先带大家回顾一下经典力学和经典场论里两者之间的关系。

C.1 回顾：经典场论里的连续对称性和守恒量

假设我们现在有一个一维的经典力学系统，它的动力学行为由拉格朗日量 L 和作用量原理（等价于欧拉-拉格朗日方程）来描述，其中 L 是动力学变量 q（广义坐标）与广义速度 $\dot{q}$ 的函数。如果当我们对其中的广义坐标 q 做了一个全局的无穷小变换 $q \to q + \delta q$ 后整个体系的拉格朗日量 L 保持不变（即：$\delta L = 0$），那么这个体系的运动方程和相应的动力学行为也将自动在该变换下保持不变。所以在这种情形下，$q \to q + \delta q$ 这个变换就是体系的一个连续对称性变换。我们可以由此通过一些简单的微积分运算法则导出对应于该连续对称性的守恒量 Q 的

数学形式，该守恒量 Q 将是个不随时间发生变化的常数：

$$
\begin{aligned}
0 &= \delta L[q \to q + \delta q] = \delta L(q, \dot{q}) \\
&= \frac{\partial L}{\partial q}\delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta \dot{q} \\
&= \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)\right]\delta q + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q\right) \\
&= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q\right) \equiv \frac{dQ}{dt}.
\end{aligned}
$$

有了上述经典力学系统中连续对称性和守恒量关系的基础，下面我们就来看看稍微复杂一点的经典场论的情形。

C.2 回顾：经典场论里的连续对称性和守恒量

经典场论基本上可以看作是对经典力学系统的一个很自然的推广。对于一个经典场 φ 来说，它的动力学行为由拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 和作用量原理（等价于场的欧拉-拉格朗日方程）来描述。值得注意的是，这里的 φ 场充当了原先经典力学里动力学变量/广义坐标 q 的角色。但与经典力学系统不同的是：经典场论体系为了让时间与空间占有相同的地位以满足狭义相对论的时空观要求，它的拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 必须不仅仅是广义坐标 q 和广义速度 $\dot{q}$ 的函数，它还必须得是 $\partial_x\varphi$, $\partial_y\varphi$, $\partial_z\varphi$ 的函数。也就是说，经典场 φ 的拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 必须同时是场 φ 自身和场 φ 关于时空的偏导数，即 $\partial_\mu\varphi$ 的函数。如果当我们对其中的场 φ 做了一个全局的无穷小变换 $\varphi \to \varphi + \delta\varphi$ 后，整个体系的拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 保持不变（即：$\delta\mathcal{L} = 0$），那么这个体系（场）的运动方程和相应的动力学行为也将自动在该变换下保持不变。所以在这种情形下，$\varphi \to \varphi + \delta\varphi$ 这个变换就是体系的一个连续对称性变换。我们可以由此通过一些简单的微积分运算法则导出对应于该连续对称性的守恒流 j^μ 的数学形式：

$$
\partial_\mu j^\mu = 0. \tag{50}
$$

上述方程恰好就是标准的连续性方程/流守恒方程的四维协变形式。我们可以把它更加明显地写成如下大家在经典电磁学里经常碰见的更为熟悉的三维语言的形式：

$$
\partial_\mu j^\mu = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{51}
$$

有了守恒流 j^μ 的形式，相应的守恒荷 Q 只是守恒流的 *0*-分量（t-分量），j^0 对全空间 $\mathbb{R}^3$ 的积分：

$$Q \equiv \int d^3x\, j^0 = \int d^3x\, \rho. \tag{52}$$

为了说明按照上述方式定义的 Q 确实是守恒荷，我们只需要说明 Q 是个不随时间 t 发生变化的常数。利用上面导出的连续性方程以及向量微积分里有关高斯散度定理的内容，我们可以发现 Q 对时间 t 的导数恒为 *0*，所以它的确是个守恒荷：

$$\begin{aligned}\frac{dQ}{dt} &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3x\, \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\int_{\mathbb{R}^3} d^3x\, \nabla\cdot\mathbf{J} \\ &= -\oint_{\partial\mathbb{R}^3} \mathbf{J}\cdot d\mathbf{S} = 0.\end{aligned}$$

因为此时体系的动力学行为由 Polyakov 作用量及其相应的拉格朗日密度 $\mathcal{L}_{\text{Polyakov}}$ 来描述，所以此处我们希望寻找 Polyakov 作用量的连续对称性/不变性，然后由此来寻找相应的守恒量。因为 Polyakov 作用量是纯的关于 ∂X 的二次型而不含有 X^μ 本身，所以它的拉格朗日密度对有全域的连续平移不变性，而这种全局的连续对称性就会导致守恒流和守恒荷的出现。所以下面我们不妨看一看在场 X^μ 的平移变换 $X^\mu \to X^\mu + \epsilon^\mu + \epsilon^{\mu\nu}\partial^\nu X^\mu$ 下二维世界面上的守恒流（动量密度）和对应的守恒荷（总动量）。通过完全仿照上面在经典力学和经典场论中得到守恒量/守恒流的处理手法，我们可以得出：

$$\begin{aligned}0 &= \delta\mathcal{L}_{\text{Polyakov}}\left[X^\mu \to X^\mu + \epsilon^\mu\right] \\ &= -\frac{1}{2\pi\alpha'}\delta\left(\partial_\alpha X^\mu\right)\partial^\alpha X_\mu \\ &= -\frac{1}{2\pi\alpha'}\left[\partial_\alpha\left(\delta X_\mu \partial^\alpha X^\mu\right) - \delta X_\mu\left(\partial^2 X^\mu\right)\right] \\ &= \partial_\alpha\left(-\frac{1}{2\pi\alpha'}\epsilon_\mu\partial^\alpha X^\mu\right) \equiv \epsilon_\mu \partial_\alpha j^{a\mu}.\end{aligned}$$

所以依据上面的推导我们最终得到了形如 $\partial_\alpha j^{a\mu} = 0$ 的标准形式的连续性方程/流守恒方程。由此可知，相应的沿世界面 τ 和 σ 方向的守恒流（动量密度）分别是

$$j^{\tau\mu} = \frac{\dot{X}^\mu}{2\pi\alpha'}; \quad j^{a\mu} = -\frac{X^{\mu\prime}}{2\pi\alpha'}$$

有了守恒流 $j^{a\mu}$ 的具体形式，接下来我们就完全可以仿照上面在经典场论中导出守恒荷的操作流程（即守恒荷 Q 是守恒流的 0-分量 j^0 对全空间 $\mathbb{R}^3$ 的积分）；在此处，相应的守恒荷应当是世界面上守恒流的 0-分量（τ-分量）$j^{\tau\mu}$ 对 σ 的积分。

所以具体对于开弦来说，通过将之前 (A) 中求出的开弦 $X^\mu(\tau,\sigma)$ 的傅里叶级数形式代入到上述 $j^{\tau\mu}$ 的表达式，然后对 σ 从 0 到 π 积分即可得到开弦世界面 X^μ 的平移不变性所导致的守恒荷（即开弦总动量 P^μ）是如何正比于开弦质心速度 v^μ 的形式，比例系数是 $1/2\alpha'$（注：容易发现下述中括号里的和式对于整个积分值并没有贡献）：

$$\begin{aligned}P^\mu &= \int_0^{2\pi} d\sigma \frac{1}{2\pi\alpha'}\left[v^\mu + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0} e^{-in\sigma}\left(\alpha_n^\mu e^{-in\sigma} + \tilde{\alpha}_n^\mu e^{in\sigma}\right)\right] \\ &= \frac{v^\mu}{\alpha'}.\end{aligned}$$

接下来我们就利用上面得出的理论的守恒量（即弦的总动量 P^μ），将弦的质心速度 v^μ 用守恒量 P^μ 来表示，并把之前从 Virasoro 约束提取出的最低阶 $n=0$ 的模式方程里面的变量 v^μ 全部都替换成用守恒量 P^μ 来表示。具体对于开弦来说，因为 $v^\mu = 2\alpha' P^\mu$，所以我们有：

$$2\left(2\alpha' P^+\right)\left(2\alpha' P^-\right) = \left(2\alpha' P^i\right)^2 + 2\alpha'\sum_{m\neq 0}\alpha_m^i\alpha_{-m}^i.$$

将上述方程化简整理后可以得到开弦经典质量谱的表达式：

$$\begin{aligned}2P^+P^- - (P^i)^2 &= (P^0)^2 - (P^1)^2 - (P^i)^2 \\ &= E^2 - P^2 = M^2 = \frac{1}{2\alpha'}\sum_{m\neq 0}\alpha_m^i\alpha_{-m}^i.\end{aligned}$$

值得注意的是，这里我们发现了一个非常奇特的现象：弦的光锥能量并不是与 M^1 对应起来的，而是与 M^2 对应起来的。为了更加直观地从物理的角度去阐述这一点，我们不妨先写下狭义相对论下能量-动量色散关系的表达式，然后在两个不同的极限下来审视这个问题。当空间动量 $\mathbf{P}$ 的大小远小于 M 时，通过将能量 E 对小量 $\mathbf{P}$ 做泰勒展开可以发现此时的能量是和 M^1 对应起来的：

$$
\begin{aligned}
E &= \sqrt{M^2+\mathbf{P}^2} \approx M\left(1+\frac{\mathbf{P}^2}{2M^2}\right) \\
&\approx M+\frac{\mathbf{P}^2}{2M} \sim M^1.
\end{aligned}
$$

所以上述泰勒展开的结果并不是我们现在碰见的情形。然而当我们考虑另一个极限情形时，即空间动量 $\mathbf{P}$ 的其中一个分量 P^1（纵向分量）远大于 M 和 P^i（所有横向分量）时，我们必须转而将能量 E 对小量 M 和 P^i 做泰勒展开：

$$
\begin{aligned}
E &= \sqrt{\left(P^1\right)^2+M^2+\left(P^i\right)^2} \\
&\approx P^1\left(1+\frac{M^2}{2\left(P^1\right)^2}+\frac{\left(P^i\right)^2}{2\left(P^1\right)^2}\right).
\end{aligned}
$$

所以相应的光锥能量 P^- 可以被表达成如下形式。可以发现此时的光锥能量才是和 M^2 对应起来的：

$$
P^- \sim E-P^1 \approx \frac{M^2}{2P^1}+\frac{\left(P^i\right)^2}{2P^1} \sim M^2.
$$

与之前开弦的处理采取完全相同的逻辑，对于闭弦来说，因为 $v^\mu=\alpha' P^\mu$，所以我们有：

$$
\begin{aligned}
2\left(\alpha' P^+\right)\left(\alpha' P^-\right) &= \left(\alpha' P^i\right)^2+2\alpha'\sum_{m\neq 0}\alpha_m^i\alpha_{-m}^i \\
2\left(\alpha' P^+\right)\left(\alpha' P^-\right) &= \left(\alpha' P^i\right)^2+2\alpha'\sum_{m\neq 0}\tilde{\alpha}_m^i\tilde{\alpha}_{-m}^i
\end{aligned}
$$

将上述方程组化简整理后可以得到闭弦经典质量谱的表达式：

$$
\begin{aligned}
2P^+P^- - (P^i)^2 &= M^2 \\
&= \frac{1}{\alpha'}\sum_{m\neq 0}\left(\alpha_m^i\alpha_{-m}^i+\tilde{\alpha}_m^i\tilde{\alpha}_{-m}^i\right).
\end{aligned}
$$

值得注意的是，我们上面得到的开弦和闭弦的质量谱方程都只是经典方程，所以为了得到真正意义上弦的物理，接下来还需要对它实行量子化手续来得到量子化弦的质量谱。弦的量子化有很多种方案，尽管利用“路径积分量子化”（path integral quantization）方案 [注：费曼路径积分基本上是经典作用量原理在量子层面的推广]，即：

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\gamma_{ab}\mathcal{D}X^{\mu} e^{iS_{\text{Polyakov}}[\gamma_{ab},X^{\mu}]},$$

能够最好地显式保持理论的对称性，但是“正则量子化”（canonical quantization）方案通过把产生/湮灭算符作用在基态的方式可以最直接最自然地让我们从物理上看到弦的各种不同振动模式的粒子激发。所以这里我们就采取“正则量子化”的方案对弦进行量子化。类似于传统量子力学和量子场论中谐振子/自由场问题所采用的“正则量子化”的处理手法，我们下面在（D）和（E）中的处理思路就是：先对经典理论中独立的动力学变量假设适当的“正则量子化条件”使其从普通的数升级成满足某种代数结构的算符。这会导致所有之前在经典理论中得出的方程和解被自动升级成算符方程和算符解。由此可以诱导出方程/解中每个模式的傅里叶展开系数间应当满足的代数。然后通过将傅里叶展开系数的代数对应到恰当的产生/湮灭算符的代数结构我们可以实现体系对角化，从而在体系基态的基础上通过把产生/湮灭算符作用在基态上构建出一系列的本征激发态。

D. 弦的量子化—弦的量子质量谱

在之前（C）中的分析里，我们已经揭露出了弦的一个非常重要且奇特的性质：弦的横向自由度 X^i 才是它真正的独立自由度，弦的纵向自由度 X^- 可以由它的横向自由度 X^i 完全确定。所以我们将经典弦独立的横向自由度 X^i 作为理论的动力学变量做“正则量子化”。为了让读者更好地理解弦的量子化过程，我们在这里先带大家回顾一下量子力学里谐振子的量子化过程。值得注意的是，谐振子的数学结构在整个理论物理学中占据着非常重要的地位。

D.1 回顾：量子力学里谐振子的量子化和能谱

首先，我们考虑经典力学里一个一维谐振子系统的拉格朗日量。它可以写成如下关于其广义坐标 q 和广义速度 $\dot{q}$ 的函数：

$$L(q,\dot{q}) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2.$$

根据上述拉格朗日量我们可以写出与对应的广义坐标 q 共轭的动量 p 的形式，并由此通过勒让德变换得出谐振子的哈密顿量 H，它是广义坐标 q 和共轭动量 p 的函数：

$$p = \frac{\partial L(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \Rightarrow \dot{q} = \frac{p}{m},$$
$$H(q,p) = p\dot{q} - L(q,\dot{q}) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2.$$

有了经典谐振子的哈密顿量作为 q 和 p 的函数，下面我们就可以对它进行量子化了。在经典力学里，谐振子的广义坐标 q 及其共轭动量 p 只是普通的数，但在正则量子化的框架下它们都将被提升成算符，所以相应的哈密顿量 H 作为 q 和 p 的函数也将被自动提升成算符。假定谐振子的广义坐标 q 及其共轭动量 p 间满足适当的正则量子化条件（注：如下这个以对易关系表述的正则量子化条件完全是从经典力学里的泊松括号继承而来的。经典力学里的泊松括号和量子力学里的对易子具有完全相同的代数结构。）：

$$[q,p] = \left[q, \frac{\partial L(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}}\right] = i.$$

接下来我们利用平方差公式，在复数域 $\mathbb{C}$ 上对哈密顿量 H 做因式分解并注意到由交叉项产生的对易子对谐振子零点能的贡献：

$$\begin{aligned} H &= \omega\left(\frac{p}{\sqrt{2m\omega}} + i\sqrt{\frac{m\omega}{2}}q\right)\left(\frac{p}{\sqrt{2m\omega}} - i\sqrt{\frac{m\omega}{2}}q\right) - \frac{i}{2}[q,p]\omega \\ &\equiv \omega a^\dagger a + \frac{\omega}{2}. \end{aligned}$$

其中上式中的算符 a 和 $a^\dagger$ 分别是广义坐标 q 及其共轭动量 p 的线性组合，且它们之间互为厄米共轭（即普通数的复共轭在算符层面的推广）。所以由之前 p 和 q 间满足的正则量子化条件容易诱导出 a 和 $a^\dagger$ 所满足的代数是：

$$[a, a^\dagger] = 1.$$

值得注意的是，在之后我们真正要处理的弦量子化问题里，算符 a 和 $a^\dagger$ 将在数学上对应于场 X^i 的傅里叶展开系数，它们在物理上将被诠释成湮灭和产生算符。

所以我们现在可以将量子谐振子的问题完全等价地用 a 和 $a^\dagger$ 这一套语言定义出来。这一套语言是处理谐振子问题的关键核心所在，因为不像在一开始的坐标表象下我们需要求解复杂的薛定谔方程（偏微分方程）才能得到哈密顿量的本征值和本征态，这里我们通过 a 和 $a^\dagger$ 这套形式构建真正抓住了谐振子问题的数学/代数结构，进而成功地将体系哈密顿量给对角化了。在接下来的操作中我们可以看到：通过将算符 a 和 $a^\dagger$ 作用到谐振子基态上我们可以很容易地得到哈密顿量一系列的本征值和本征激发态（也就是所谓的能谱和激发谱）。首先从谐振子的基态 $|0\rangle$ 开始构建：谐振子的基态被定义成被算符 a 作用后结果恒为 *0* 的量子态，即满足：

$$a|0\rangle = 0.$$

通过将哈密顿算符 H 作用在上述基态上可以提取出基态的能量本征值 E_0，它刚好是我们上面提到的由对易子产生的谐振子零点能：

$$\begin{aligned} H|0\rangle &= \left(\omega a^\dagger a + \frac{\omega}{2}\right)|0\rangle = \frac{\omega}{2}|0\rangle \\ &\Rightarrow E_0 = \frac{\omega}{2}. \end{aligned}$$

接下来我们就在体系基态的基础上通过把算符 $a^\dagger$ 作用在基态上构建出谐振子的一系列具有不同能量的本征激发态。

首先，我们通过将算符 $a^\dagger$ 作用于上述基态 $|0\rangle$ 可以得到谐振子的第一激发态：

$$a^\dagger|0\rangle.$$

通过将哈密顿算符 H 作用在上述第一激发态上可以提取出第一激发态的能量本征值 E_1：

$$\begin{aligned} Ha^\dagger|0\rangle &= \left(\omega a^\dagger a + \frac{\omega}{2}\right)a^\dagger|0\rangle \\ &= \omega a^\dagger[a, a^\dagger]|0\rangle + \frac{\omega}{2}a^\dagger|0\rangle \\ &= \frac{3\omega}{2}a^\dagger|0\rangle \Rightarrow E_1 = \frac{3\omega}{2}. \end{aligned}$$

可以发现算符 $a^\dagger$ 作用在基态后的第一激发态仍然是哈密顿算符的本征态，但能量本征值 E_1 相比于基态能量本征值 E_0 提升了一个 ω 单位。

接下来我们通过将算符 $a^\dagger$ 继续作用于上述第一激发态 $a^\dagger|0\rangle$ 可以得到谐振子的第二激发态：

$$a^\dagger a^\dagger|0\rangle.$$

通过将哈密顿算符 H 作用在上述第二激发态上可以提取出第二激发态的能量本征值 E_2：

$$\begin{aligned}
Ha^\dagger a^\dagger|0\rangle &= \left(\omega a^\dagger a + \frac{\omega}{2}\right) a^\dagger a^\dagger|0\rangle \\
&= \omega a^\dagger a^\dagger a a^\dagger|0\rangle + \omega a^\dagger [a, a^\dagger] a^\dagger|0\rangle + \frac{\omega}{2} a^\dagger a^\dagger|0\rangle \\
&= \omega a^\dagger a^\dagger [a, a^\dagger]|0\rangle + \omega a^\dagger a^\dagger|0\rangle + \frac{\omega}{2} a^\dagger a^\dagger|0\rangle \\
&= \frac{5\omega}{2} a^\dagger a^\dagger|0\rangle \Rightarrow E_2 = \frac{5\omega}{2}.
\end{aligned}$$

可以发现算符 $a^\dagger$ 作用在第一激发态后的第二激发态仍然是哈密顿算符的本征态，但能量本征值 E_2 相比于第一激发态能量本征值 E_1 又提升了一个 ω 单位。

所以我们容易从上述操作中发现其物理结果中所蕴含的规律：当把更多的算符 $a^\dagger$ 作用在第二激发态后，我们将依次得到更高阶的激发态。它们将具有更高的本征能量，且容易得出相邻本征能量的谱线间隔是：

$$\Delta E = \omega.$$

有了上面量子化谐振子和构建量子谐振子能谱和激发谱的基础，下面我们就可以完全仿照上面谐振子量子化的整个操作流程在这一节剩余的部分里把经典弦量子化，并在下一节（E）中构建出量子弦的能谱和粒子激发谱。

美国哈佛大学的理论物理学大师 *Sidney R. Coleman* 曾经说过一句非常著名的话："*The career of a young theoretical physicist consists of treating the harmonic oscillator in ever-increasing levels of abstraction.*" 我们在马上的分析中就会真切地体会到这句话的深刻内涵。

在我们目前弦论的讨论里，由于场 X^i 充当了之前广义坐标 q 的角色，所以我们这里可以仿照之前谐振子的正则量子化条件 $[q, p] = [q, \partial L(q, \dot{q})/\partial \dot{q}] = i$，假定如下形式的动力学变量 X^i（广义坐标）及共轭动量间所满足的等时正则量子化条件（注：所有没写出来的等时对易关系全都默认是 0）：

$$[X^i(\tau, \sigma), \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{polyakov}}}{\partial \dot{X}_j}(\tau, \sigma')] = [X^i(\tau, \sigma), \frac{\dot{X}^j}{2\pi\alpha'}(\tau, \sigma')] = i\delta(\sigma - \sigma')\delta^{ij}.$$

所以由上述正则量子化条件诱导出的开弦和闭弦傅里叶展开系数所满足的代数是（注：所有没写出来的对易关系全都默认是 0）：

$$[\alpha_m^i, \alpha_n^j] = [\widetilde{\alpha_m}^i, \widetilde{\alpha_n}^j] = m\delta_{m+n,0}\delta^{ij}.$$

根据上述开弦和闭弦的傅里叶展开系数所满足的代数可以识别出恰当的产生/湮灭算符的定义以使得每个模式都满足类似于之前量子谐振子中产生/湮灭算符的代数，即：

$$[a, a^\dagger] = 1.$$

所以此处弦的傅里叶展开系数充当了之前谐振子中 a 和 $a^\dagger$ 的角色：

$$\left[\frac{\alpha_m^i}{\sqrt{m}}, \frac{\alpha_{-m}^j}{\sqrt{m}}\right] \equiv [a_m^i, a_m^{j\dagger}] = \delta^{ij}, \quad (m > 0),$$
$$\left[\frac{\widetilde{\alpha_m}^i}{\sqrt{m}}, \frac{\widetilde{\alpha_{-m}}^j}{\sqrt{m}}\right] \equiv [\widetilde{a_m}^i, \widetilde{a_m}^{j\dagger}] = \delta^{ij}, \quad (m > 0).$$

由于现在所有的傅里叶展开系数都已经在正则量子化的手续下从普通的数升级成了满足某种代数结构的算符，所以之前（C）中最后得到的以傅里叶展开系数表示的关于 M^2 的质量谱方程必须被理解成为算符方程。而算符化的量子方程与经典方程最大的区别就在于：算符方程必须考虑到算符乘积排列的先后次序，这个次序不能随便交换。如果一定要交换乘积先后次序的话（比如我们希望对算符做正规排序），则必须同时考虑到由此带来的对易子的贡献。所以具体对于开弦来说，量子化后开弦质量谱 M^2 的算符方程经过正规排序以后可以得到和之前谐振子哈密顿量 $H = \omega a^\dagger a + \omega/2$ 完全类似的结果：

$$\begin{aligned} M^2 &= \frac{1}{2\alpha'}\left[\sum_{m>0}\alpha_{-m}^i\alpha_m^i + \sum_{m>0}(\alpha_{-m}^i\alpha_m^i + [\alpha_m^i, \alpha_{-m}^i])\right] \\ &= \frac{1}{\alpha'}\left[\sum_{m>0} m a_m^{i\dagger} a_m^i + (D-2)\sum_{m>0}\frac{m}{2}\right]. \end{aligned}$$

所以，可以发现此处的 M^2 充当了之前哈密顿量 H 的角色。只不过因为弦的傅里叶级数展开有从频率 $m = 1$ 一直到 $m = \infty$ 这无穷多个谐振子模式的联合，所以总的哈密顿量必须对所有不同频率的振动模式进行加和。也就是说，总的哈密顿量必须具备类似于

$$\mathbf{H} \sim \sum_{\omega>0}\left(\omega a_\omega^\dagger a_\omega + \frac{\omega}{2}\right)$$

的形式。同理，对于闭弦来说，量子化后闭弦质量谱的算符方程经过正规排序后得到的结果是：

$$
\begin{aligned}
M^2 &= \frac{2}{\alpha'}\sum_{m>0}(\alpha^i_{-m}\alpha^i_m + \widetilde{\alpha}^i_{-m}\widetilde{\alpha}^i_m) + \frac{1}{\alpha'}\sum_{m>0}\left([\alpha^i_m, \alpha^i_{-m}] + [\widetilde{\alpha}^i_m, \widetilde{\alpha}^i_{-m}]\right) \\
&= \frac{2}{\alpha'}\left[\sum_{m>0} m(a^{i\dagger}_m a^i_m + \widetilde{a_m}^{i\dagger}\widetilde{a_m}^i) + 2(D-2)\sum_{m>0}\frac{m}{2}\right].
\end{aligned}
$$

上述闭弦质量谱方程和开弦质量谱方程的区别在于：由于闭弦上的左行波和右行波相互独立，所以其上可以存在的振子模式的数目相对于开弦的情形来说也进行了翻倍。

然而，与之前处理单个量子谐振子不同的是，现在我们遇到了一个很严重的问题，即：上述开弦和闭弦量子化后质量谱表达式中的第二项都含有形如：

$$
\sum_{m>0} m = 1 + 2 + 3 + \cdots
$$

的和式/等差级数。从物理上来看，由于该体系在理论上存在有从 $m = 1$ 一直到 $m = \infty$ 这无穷多个振动模式，所以该和式（也就对应到这无穷多个振动模式的零点能之和）似乎存在着不可避免的发散问题，这将会导致弦的质量谱出现发散。所以为了解决弦的质量谱问题，我们必须想办法处理这个“发散”的求和。下面我们给出了三种“求”上述和式结果的方法：

方法 1：考虑如下的黎曼 ζ-函数：

$$
\zeta(s) \equiv \sum_{m>0}\frac{1}{m^s}.
$$

我们上述希望“求”的和其实就是 $\zeta(-1)$ 的值。但该 ζ 函数只在 $\mathcal{R}(s) > 1$ 的区域收敛，但是我们可以将其在复平面 $\mathbb{C}$ 上做解析延拓。经过解析延拓后可以发现，$\zeta(-1) = -1/12$。所以上述我们希望“求”的和是 $-1/12$。

方法 2：考虑先引入正规化参数 $\epsilon > 0$ 将和式的无穷大部分显式地表达出来，

并将其与和式中的有限部分分开：（即热核正规化）

$$
\begin{aligned}
\sum_{m>0} m &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \sum_{m>0} m e^{-m\varepsilon} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+} -\frac{\partial}{\partial\varepsilon}\left(\sum_{m=0}^{\infty} e^{-m\varepsilon}\right) \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{e^{-\varepsilon}}{(1-e^{-\varepsilon})^2} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left[\frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{1}{12} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)\right] \\
&= \frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{1}{12}.
\end{aligned}
$$

所以在经过上述正规化操作以后，原先和式中的无穷大体现在了 $1/\epsilon^2$ 一项，而和式中隐藏的有限部分体现在了 $-1/12$ 一项里。考虑到 $1/\epsilon^2$ 这一发散项对应着高频/紫外模式的物理，所以我们可以通过重整化的手续将其消除从而只保留 $-1/12$ 的项作为原先和式的“结果”。

方法 3：上述方法都只是启发性的物理推理，而不是严格的数学论证。绝对严格的数学处理需要用到对洛伦兹代数封闭的内容，而对这个代数结构封闭性的要求牵涉到大量冗长的数学计算。不过最终计算出来的结果与上面从启发性推理得出的结果完全一致，所以我们在这里就不展开叙述了。

下面我们就将“求”出的 $-1/12$ 的和式结果代入到之前弦的量子质量谱 M^2 的表达式中去。对于开弦来说，我们可以得到最终量子化后开弦质量谱的算符方程是：

$$
\boxed{M^2 = \frac{1}{\alpha'}\left[\sum_{m>0} m a_m^{i\dagger} a_m^i - \frac{D-2}{24}\right]}.
$$

同理，对于闭弦来说，我们可以得到最终量子化后闭弦质量谱的算符方程是：

$$
\boxed{M^2 = \frac{2}{\alpha'}\left[\sum_{m>0} m\left(a_m^{i\dagger} a_m^i + \widetilde{a_m}^{i\dagger}\widetilde{a_m}^i\right) - \frac{D-2}{12}\right]}.
$$

E. 量子化弦的粒子谱

接下来我们就仿照之前构建量子谐振子能谱和激发谱的操作流程，在弦基态的基础上通过把产生/湮灭算符作用在基态上构建出开弦和闭弦的一系列具有不

同质量的本征激发态，它们将对应不同的粒子。我们下面先讨论开弦的粒子谱，然后再讨论闭弦的粒子谱。

(I) 开弦的粒子谱

I-0 开弦的基态—负质量平方的“快子”

一个具有质心动量 p^μ 的开弦基态可以写成如下的形式：

$$|\Psi\rangle = |0, p^\mu\rangle,$$

它对应标量粒子。且类似于谐振子中基态的定义：$a|0\rangle = 0$，此处的开弦基态可以被定义成被任何开弦湮灭算符 α_m^i 作用后结果均为 0 的态，即：

$$\alpha_m^i|0, p^\mu\rangle = 0.$$

然后类似于谐振子中将哈密顿算符 H 作用在基态 $|0\rangle$ 上可以提取出基态的能量本征值 E_0，此处我们通过将之前（D）中得到的开弦质量平方的算符作用在上述开弦基态上可以提取出开弦基态质量平方的本征值 M_0^2，即：

$$\begin{aligned} M^2|0, p^\mu\rangle &= -\frac{D-2}{24\alpha'}|0, p^\mu\rangle, \\ M_0^2 &= -\frac{D-2}{24\alpha'} < 0, \quad (D > 2). \end{aligned}$$

从上式中我们发现了一个非常奇特的现象：当时空维数 $D > 2$ 时，开弦基态具有负的质量平方，对应的标量粒子叫作“快子”（tachyon）。历史上人们把这种具有负质量平方的粒子叫作“快子”的最初原因是因为该粒子的群速度大于光速，其具体计算如下（由于采用了自然单位制，此处的光速 $c = 1$）：

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{p^2 + M_0^2}, \\ \Rightarrow v_g &= \frac{\partial E}{\partial p} = \left.\frac{p}{\sqrt{p^2 + M_0^2}}\right|_{M_0^2<0} > 1. \end{aligned}$$

但是上面所谓的“超光速”论证并不是开弦基态“快子”问题的核心物理内涵所在。它的核心物理内涵在于基态的不稳定性。考虑一个由如下拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 所描述的质量是 M_0 的标量场 ϕ 的理论：

$$\mathcal{L}(\phi, \partial\phi) = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}M_0^2\phi^2 = \mathcal{T} - \mathcal{V}.$$

如果我们把上述的场 ϕ 和谐振子中的广义坐标 q 做对应，那么上述关于标量场 ϕ 的拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 基本可以粗略地看成是谐振子拉格朗日量在高维场论中的推广。类似于在谐振子中：$\mathcal{T}$ 代表振子的动能项，$\mathcal{V}$ 代表振子的势能项；这里对于场 ϕ 而言，第一项 $\frac{1}{2}(\partial\phi)^2$ 将代表场的动能项，第二项 $-\frac{1}{2}M_0^2\phi^2$ 将代表如下所示的场的势能项：

$$\mathcal{V}(\phi) = \frac{1}{2}M_0^2\phi^2.$$

可以发现系数 M_0^2 的正负直接决定着势能函数 $\mathcal{V}(\phi)$ 的开口朝向。因为对于“快子”来说，$M_0^2 < 0$，所以开弦的基态位于一个开口朝下的抛物线顶端，这也就对应着基态的不稳定性。通过往该理论中加入“超对称”升级为超弦理论的版本，我们可以在得到费米子的同时成功消除掉“快子”，从而消除基态的不稳定性。

I-1 开弦的第一激发态—零质量的“光子”（麦克斯韦场/规范场）

类似于在谐振子中将算符 $a^\dagger$ 作用于基态 $|0\rangle$ 可以得到谐振子的第一激发态 $a^\dagger|0\rangle$，这里我们通过将一个最低能量的产生算符作用于开弦基态可以得到开弦的第一激发态，对应如下带有一个指标的矢量粒子：

$$|\Psi\rangle = \alpha_{-1}^i|0,p^\mu\rangle.$$

然后类似于谐振子中将哈密顿算符 H 作用在第一激发态上可以提取出第一激发态的能量本征值 E_1，此处我们通过将之前（D）中得到的开弦质量平方的算符 M^2 作用在上述开弦第一激发态上可以提取出开弦第一激发态质量平方的本征值 M_1^2，即：

$$\begin{aligned}
M^2\alpha_{-1}^{i\dagger}|0,p^\mu\rangle &= \frac{1}{\alpha'}\sum_{m>0} m a_m^{k\dagger}[a_m^k, \alpha_{-1}^{i\dagger}]|0,p^\mu\rangle - \frac{D-2}{24\alpha'}\alpha_{-1}^{i\dagger}|0,p^\mu\rangle \\
&= \frac{1}{\alpha'}\sum_{m>0} m a_m^{k\dagger}\delta_{m,1}\delta^{ki}|0,p^\mu\rangle - \frac{D-2}{24\alpha'}\alpha_{-1}^{i\dagger}|0,p^\mu\rangle \\
&= \frac{1}{\alpha'}\left(1-\frac{D-2}{24}\right)\alpha_{-1}^{i\dagger}|0,p^\mu\rangle.
\end{aligned}$$

类似于谐振子中将算符 $a^\dagger$ 作用在基态后的第一激发态仍然是哈密顿算符 H 的本征态，但其能量本征值 E_1 相比于基态能量本征值 E_0 提升了一个 ω 单位；可以发现此处算符 α_{-1}^i 作用在开弦基态后的第一激发态仍然是算符 M^2 的本征态，但其本征值相比于基态本征值 M_0^2 提升了一个 $1/\alpha'$ 单位。

对于一个在 D 维闵可夫斯基时空 $\mathcal{M}$ 中传播的矢量粒子来说，其粒子态必须完全落在洛伦兹群的表示里才能使理论在数学上自洽。这个要求意味着：一个有质量的粒子必须具有 $(D-1)$ 个独立的偏振/极化分量；而一个零质量的粒子必须具有 $(D-2)$ 个独立的偏振/极化分量。由于上述的开弦第一激发态是在 $\mathrm{SO}(D-2)$ 群下以向量的方式变换的，所以该粒子态只有 $(D-2)$ 个独立的偏振自由度。所以为了保持洛伦兹对称性，该粒子必须是零质量的，即必须满足：

$$M_1^2 = \frac{1}{\alpha'}\left(1 - \frac{D-2}{24}\right) = 0 \Rightarrow D = 26.$$

可以发现，为了使开弦第一激发态是零质量的，我们必须要求时空维数 D 是 26 维，也就是 25 维空间加 1 维时间。同时，该激发态对应到零质量的矢量粒子 A_μ。通过弦论散射振幅的计算可以发现，在低能下，A_μ 的动力学刚好给出麦克斯韦场/规范场。所以我们从开弦的第一激发态中找到了“光子”这样的规范场。

I-2 开弦的第二激发态—有质量的粒子

类似于在谐振子中将算符 $a^\dagger$ 继续作用于第一激发态 $a^\dagger|0\rangle$ 可以得到谐振子的第二激发态，但同时注意到：不同于之前我们所处理的单个固定频率 ω 的谐振子问题，由于此处开弦上存在各种不同整数频率的振子模式，所以我们容易写出开弦第二激发态可能的两种形式：

$$|\Psi\rangle = \alpha_{-1}^j \alpha_{-1}^i |0, p^\mu\rangle, \quad |\Psi\rangle = \alpha_{-2}^i |0, p^\mu\rangle.$$

然后类似于谐振子中将哈密顿算符 H 作用在第二激发态上可以提取出第二激发态的能量本征值 E_2，此处我们通过将之前（D）中得到的开弦质量平方的算符 M^2 作用在上述开弦第二激发态上可以提取出开弦第二激发态质量平方的本征值 M_2^2，即：

$$M_2^2 = \frac{1}{\alpha'} > 0.$$

类似于谐振子中将算符 $a^\dagger$ 作用在第一激发态后的第二激发态仍然是哈密顿算符 H 的本征态，但其能量本征值 E_2 相比于第一激发态的能量本征值 E_1 又提升了一个 ω 单位；可以发现此处算符 α_{-1}^j 作用在开弦第一激发态后的第二激发态，或者算符 α_{-2}^j 直接作用在开弦基态后的第二激发态仍然是算符 M^2 的本征态，但其本征值 M_2^2 相比于第一激发态的本征值 M_1^2 又提升了一个 $1/\alpha'$ 单位。而且，

我们可以发现此时的粒子具有正的质量，更高的激发态将具有更大的质量。类似于谐振子中相邻本征能量的谱线间隔是 $\Delta E = \omega$，此处我们容易得出开弦质量平方的相邻谱线间隔是：

$$\Delta_{M^2} = \frac{1}{\alpha'} \sim (\alpha')^{-1}.$$

由于它与表征弦尺度的参数 α' 成反比（也就是与弦的张力 T_0 成正比），所以开弦相邻谱线间的能量间隔非常之大。

(II) 闭弦的粒子谱

II-0 闭弦的基态—负质量平方的“快子”

与上面开弦讨论的逻辑完全相同，一个具有质心动量 p^μ 的闭弦基态可以写成如下的形式。它对应标量粒子，且被任何闭弦湮灭算符 $\alpha^i_m, \widetilde{\alpha}^i_m$ 作用后的结果均为 0：

$$|\Omega\rangle = |0, p^\mu\rangle.$$

通过将之前（D）中得到的闭弦质量平方的算符 M^2 作用在上述闭弦基态上可以提取出闭弦基态质量平方的本征值 M_0^2，即：

$$M_0^2 = -\frac{D-2}{6\alpha'} < 0, \quad (D > 2).$$

与开弦类似，当时空维数 $D > 2$ 时，闭弦基态具有负的质量平方，对应的标量粒子叫作“快子”。它的核心物理内涵在于基态的不稳定性。通过往该理论中加入“超对称”升级为超弦理论的版本，我们可以在得到费米子的同时成功消除掉“快子”，从而消除基态的不稳定性。

II-1 闭弦的第一激发态—零质量的“引力子”, Kalb-Ramond 场, 膨胀子 (dilaton)

通过将最低能量的产生算符作用于闭弦基态，我们可以得到闭弦的第一激发态。然而与开弦不同的是，闭弦必须同时满足之前（C）中导出的非平庸的 level matching 条件，即：

$$\sum_{m\neq 0} \alpha^i_m \alpha^i_{-m} = \sum_{m\neq 0} \widetilde{\alpha}^i_m \widetilde{\alpha}^i_{-m}.$$

这个条件在物理上要求闭弦上左/右行波的能量必须平衡。所以我们必须在闭弦基态上同时作用一个最低能量的左行波产生算符和一个最低能量的右行波产生算符以得到满足能量平衡条件的闭弦第一激发态，它对应如下带有两个指标的粒子：

$$|\Omega\rangle = \widetilde{\alpha_{-1}}^{j}\alpha^{i}_{-1}|0,p^{\mu}\rangle.$$

通过将之前（D）中得到的闭弦质量平方的算符 M^2 作用在上述闭弦第一激发态上可以提取出闭弦第一激发态质量平方的本征值 M_1^2：

$$\begin{aligned}
M^2\widetilde{a_1}^{j\dagger}a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle &= \frac{2}{\alpha'}\left[\sum_{m>0} m\left(a_m^{k\dagger}a_m^k + \widetilde{a_m}^{k\dagger}\widetilde{a_m}^k\right) - \frac{D-2}{12}\right]\widetilde{a_1}^{j\dagger}a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle \\
&= \frac{2}{\alpha'}\sum_{m>0} m a_m^{k\dagger}\widetilde{a_1}^{j\dagger}a_m^k a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle \\
&\quad + \frac{2}{\alpha'}\sum_{m>0} m\widetilde{a_m}^{k\dagger}\widetilde{a_1}^{j\dagger}\widetilde{a_m}^k a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle \\
&\quad + \frac{2}{\alpha'}\sum_{m>0} m\widetilde{a_m}^{k\dagger}\left[\widetilde{a_m}^k, \widetilde{a_1}^{j\dagger}\right] a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle \\
&\quad - \frac{2}{\alpha'}\frac{D-2}{12}\widetilde{a_1}^{j\dagger}a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle \\
&\quad + \frac{2}{\alpha'}\sum_{m>0} m\widetilde{a_m}^{k\dagger}\widetilde{a_1}^{j\dagger}a_1^{i\dagger}\widetilde{a_m}^k|0,p^{\mu}\rangle \\
&= \frac{2}{\alpha'}\sum_{m>0} m a_m^{k\dagger}\widetilde{a_1}^{j\dagger}\delta_{m,1}\delta^{ki}|0,p^{\mu}\rangle \\
&\quad + \frac{2}{\alpha'}\widetilde{a_1}^{j\dagger}a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle - \frac{2}{\alpha'}\frac{D-2}{12}\widetilde{a_1}^{j\dagger}a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle \\
&= \frac{2}{\alpha'}\left(2 - \frac{D-2}{12}\right)\widetilde{a_1}^{j\dagger}a_1^{i\dagger}|0,p^{\mu}\rangle.
\end{aligned}$$

即：

$$M_1^2 = \frac{2}{\alpha'}\left(2 - \frac{D-2}{12}\right).$$

与之前分析开弦第一激发态的逻辑类似，为了使粒子态落在洛伦兹群的表示里，该粒子必须是零质量的，即必须满足：

$$M_1^2 = \frac{2}{\alpha'}\left(2 - \frac{D-2}{12}\right) = 0 \Rightarrow D = 26.$$

可以发现，为了使闭弦第一激发态是零质量的，我们必须要求时空维数 D 是 26 维，也就是 25 维空间加 1 维时间。这个结论与之前从开弦分析里得出的时空维数是完全一致的。

同时，我们发现此时的激发态可以对应到三类零质量的粒子，它们相互独立地在洛伦兹群下变换。其中对称无迹部分对应“引力子” $h_{\mu\nu}$，它恰好是零质量自旋为 2 的表示：

$$e_{ij}\widetilde{\alpha_{-1}}^{j}\alpha_{-1}^{i}|0,p^{\mu}\rangle,$$

反对称部分对应 Kalb-Ramond 场 $B_{\mu\nu}$：

$$b_{ij}\widetilde{\alpha_{-1}}^{j}\alpha_{-1}^{i}|0,p^{\mu}\rangle,$$

迹部分对应膨胀子（dilaton）这个标量场 Φ：

$$\sum_{i}\widetilde{\alpha_{-1}}^{i}\alpha_{-1}^{i}|0,p^{\mu}\rangle.$$

通过弦论散射振幅的计算可以发现，在低能下，上述 $h_{\mu\nu}$ 的动力学刚好给出爱因斯坦引力。所以我们从闭弦的第一激发态中找到了“引力子”。引力确实可以在量子层次上被自洽地囊括在弦理论的框架底下。

II-2 闭弦的第二激发态—有质量的粒子

与上面闭弦第一激发态的逻辑类似，考虑到闭弦必须满足的非平庸的 level matching 条件（能量平衡条件），我们容易写出闭弦第二激发态可能的四种形式：

$$\begin{aligned}
|\Omega\rangle &= \widetilde{\alpha_{-1}}^{l}\widetilde{\alpha_{-1}}^{j}\alpha_{-1}^{i}\alpha_{-1}^{k}|0,p^{\mu}\rangle,\\
|\Omega\rangle &= \widetilde{\alpha_{-2}}^{j}\alpha_{-2}^{i}|0,p^{\mu}\rangle,\\
|\Omega\rangle &= \widetilde{\alpha_{-1}}^{l}\widetilde{\alpha_{-1}}^{j}\alpha_{-2}^{i}|0,p^{\mu}\rangle,\\
|\Omega\rangle &= \widetilde{\alpha_{-2}}^{j}\alpha_{-1}^{i}\alpha_{-1}^{k}|0,p^{\mu}\rangle.
\end{aligned}$$

通过将之前（D）中得到的闭弦质量平方的算符 M^2 作用在上述闭弦第二激发态上可以提取出闭弦第二激发态质量平方的本征值 M_2^2，即：

$$M_2^2 = \frac{4}{\alpha'} > 0.$$

我们可以发现此时的粒子具有正的质量，更高的激发态将具有更大的质量。且容易得出闭弦质量平方的相邻谱线间隔是：

$$\Delta_{M^2} = \frac{4}{\alpha'} \sim (\alpha')^{-1} .$$

与开弦相邻谱线的间隔一样，它与表征弦尺度的参数 α' 成反比（也就是与弦的张力 T_0 成正比），所以闭弦相邻谱线间的能量间隔也非常之大，且经过比较后可以发现其间隔是开弦的 4 倍。

F. 总结

最后在文章的结尾我们帮助读者总结一下本文的逻辑：

- 我们首先把零维相对论性自由点粒子的作用量推广到一维相对论性弦的作用量，即所谓的 Nambu-Goto 作用量。
- 然而 Nambu-Goto 作用量并不容易直接在数学上进行处理，所以我们通过在世界面上引入辅助场构造出了在经典层面上与之等价的 Polyakov 作用量，并在共形规范这样好的规范下利用 Polyakov 作用量导出了弦的线性运动方程，边界条件，以及至关重要的弦所满足的非线性 Virasoro 约束。
- 接下来，通过在静态规范和光锥规范这两种极限规范下求解上述得出的方程及约束，我们发现了弦的各种非平凡的物理性质，包括它的能量，张力，角动量，Regge 轨迹，及经典质量谱。
- 最后，通过类比谐振子的量子化手续和能谱构建过程，我们将弦的经典质量谱量子化，并在量子化开弦的第一激发态上找到了零质量的“光子”/规范场；而在量子化闭弦的第一激发态上找到了零质量的“引力子”。所以我们这就成功地在量子层次上将引力自洽地囊括在了弦理论的框架底下。

然而，此时的弦理论还并不完整，因为它只能描述玻色子而不能描述费米子，且它还存在有不稳定的基态。所以我们必须通过往该理论中加入“超对称”升级为超弦理论的版本从而在得到费米子的同时消除掉基态的不稳定性。

- Edward Witten, *What Every Physicist Should Know About String Theory*, Phys. Today 68 (2015) 11, 38-43, 2015.